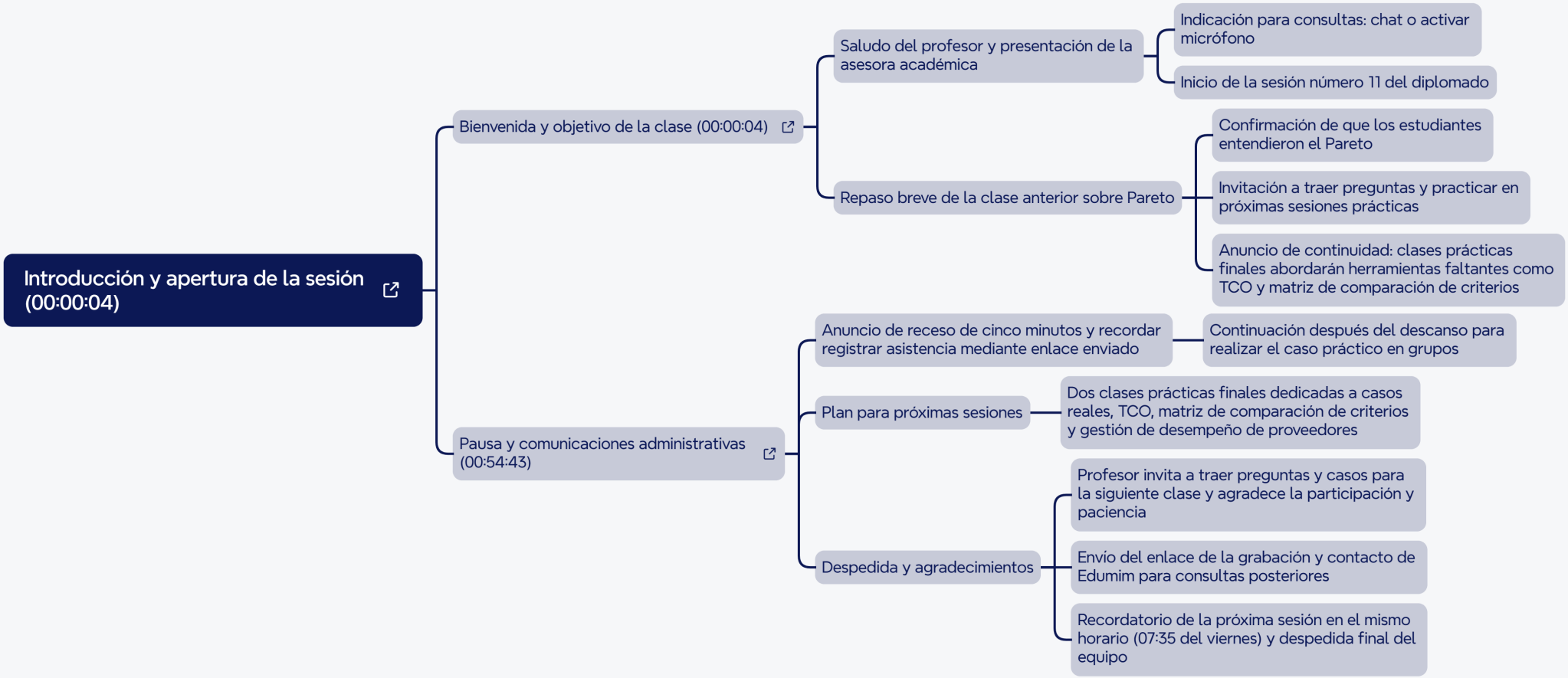
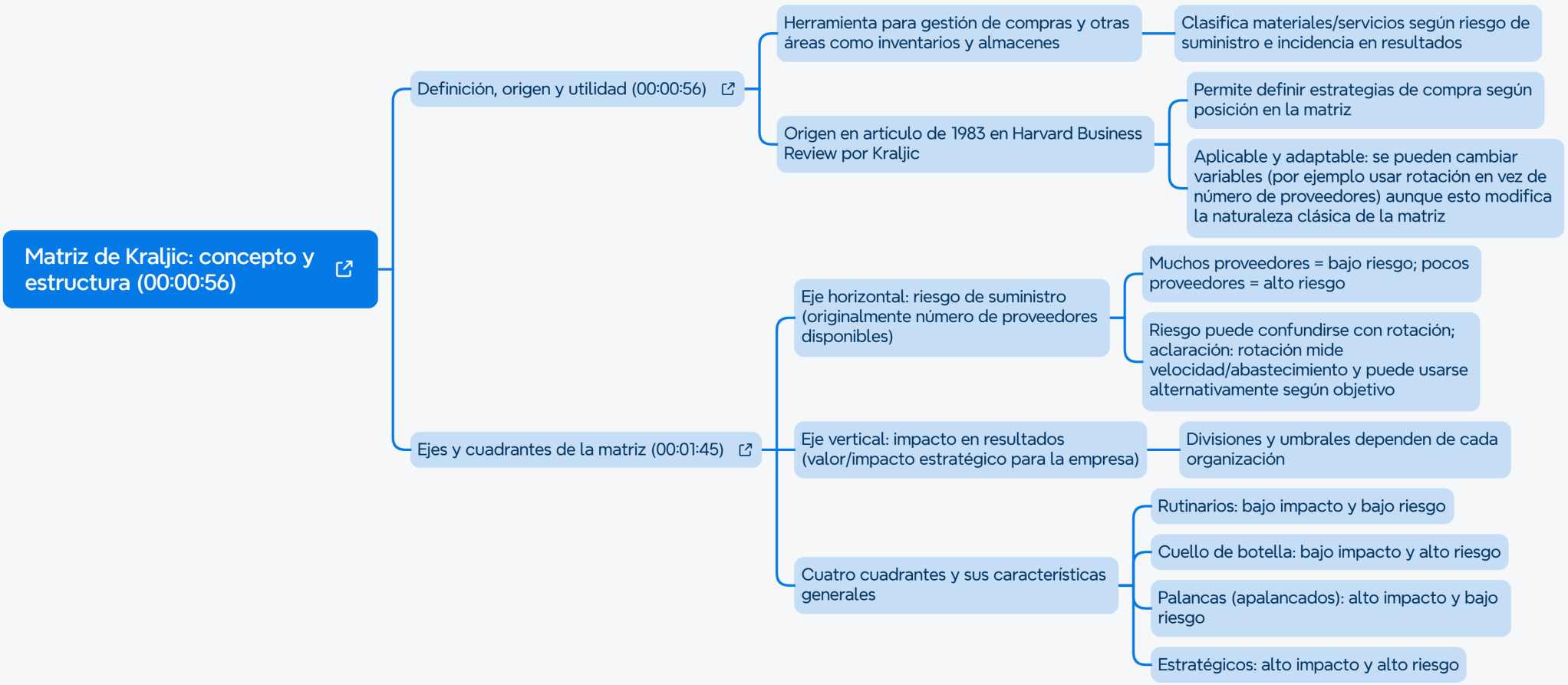
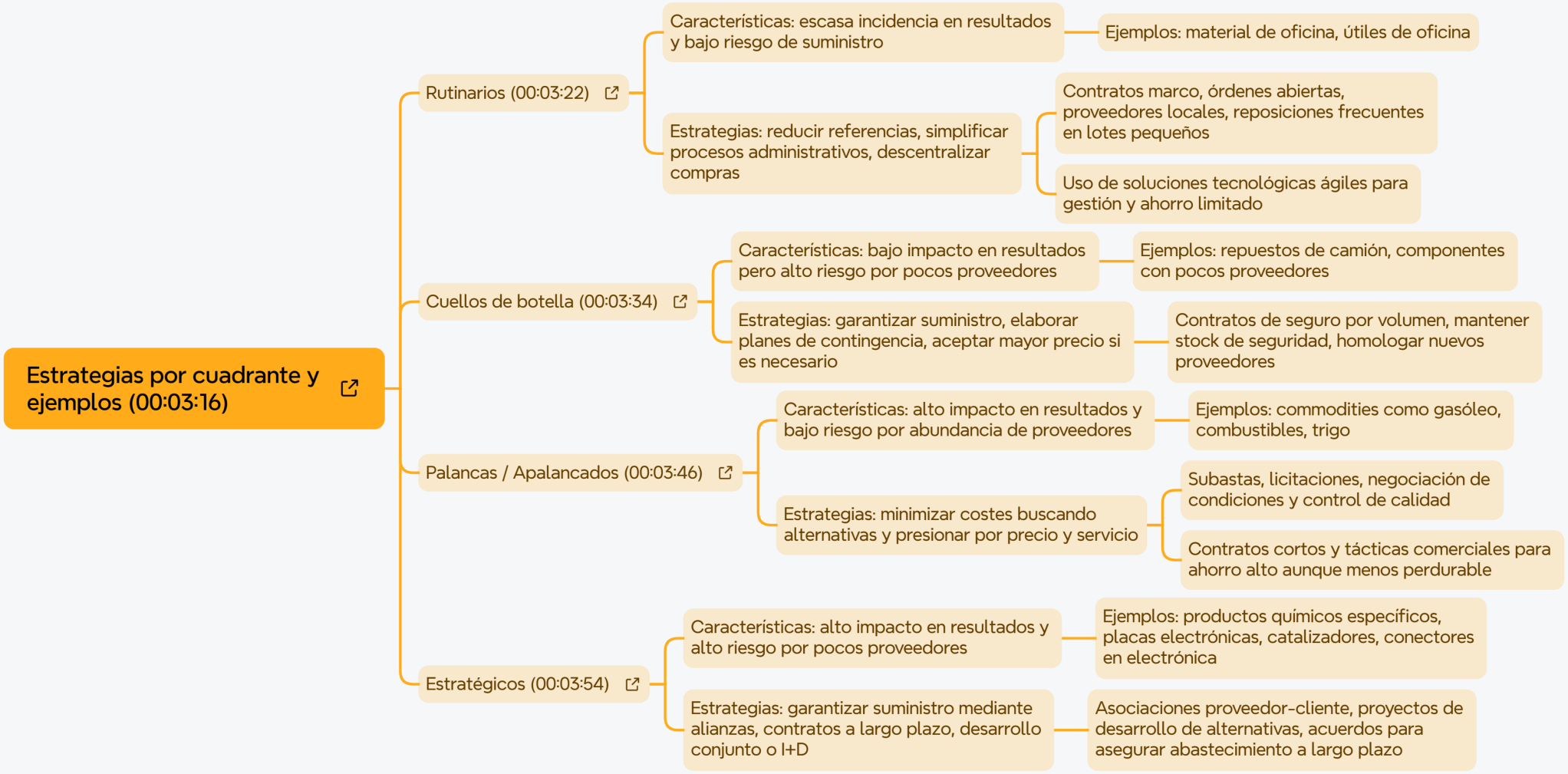
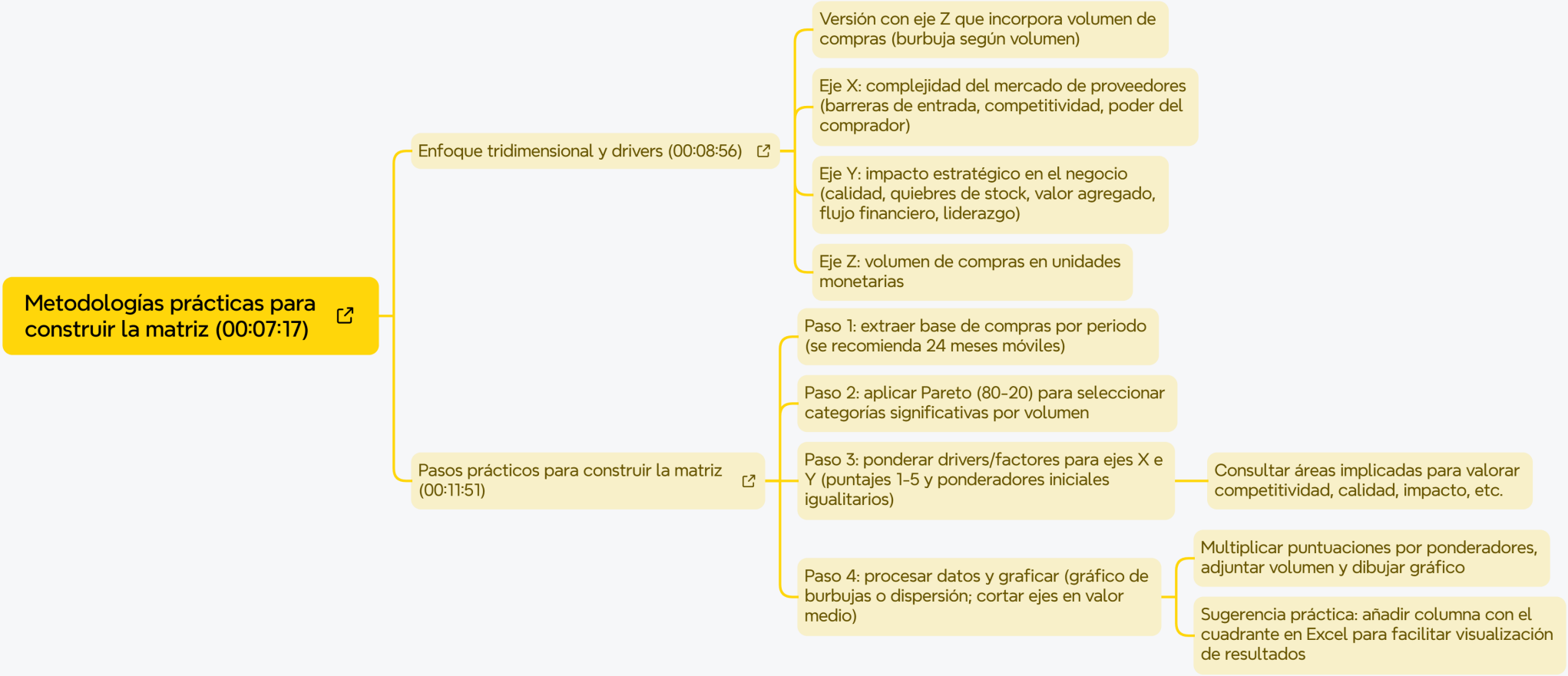
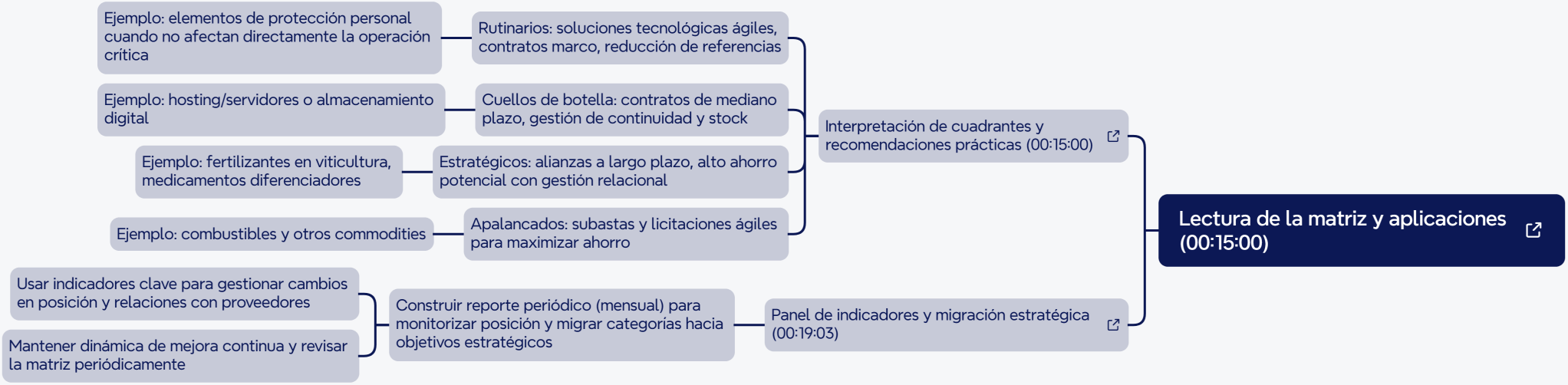

CLASE 11: PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y APROVISIONAMIENTO PARA OPERACIONES MINERAS - 2DA PARTE
Introducción y apertura de la sesión (00:00:04)
17
Matriz de Kraljic: concepto y estructura (00:00:56)
17
Estrategias por cuadrante y ejemplos (00:03:16)
22
Metodologías prácticas para construir la matriz (00:07:17)
13
Lectura de la matriz y aplicaciones (00:15:00)
13
Presentaciones de grupos y feedback en clase práctica (01:48:05)
15
Herramientas, variaciones y recomendaciones prácticas (00:51:36)
12
Caso práctico de aplicación en minería (00:45:57)
12
Ejemplos didácticos y casos prácticos mostrados (00:19:18)
11

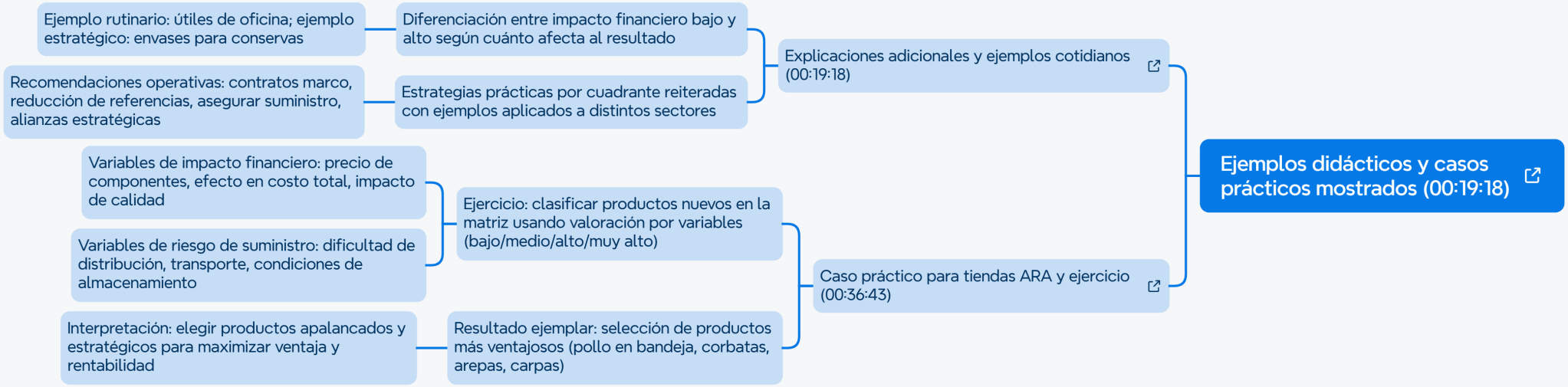

Introducción y apertura de la sesión (00:00:04)
Bienvenida y objetivo de la clase (00:00:04)
Saludo del profesor y presentación de la asesora académica
Indicación para consultas: chat o activar micrófono
Inicio de la sesión número 11 del diplomado
Repaso breve de la clase anterior sobre Pareto
Confirmación de que los estudiantes entendieron el Pareto
Invitación a traer preguntas y practicar en próximas sesiones prácticas
Anuncio de continuidad: clases prácticas finales abordarán herramientas faltantes como TCO y matriz de comparación de criterios
Pausa y comunicaciones administrativas (00:54:43)
Anuncio de receso de cinco minutos y recordar registrar asistencia mediante enlace enviado
Continuación después del descanso para realizar el caso práctico en grupos
Plan para próximas sesiones
Dos clases prácticas finales dedicadas a casos reales, TCO, matriz de comparación de criterios y gestión de desempeño de proveedores
Despedida y agradecimientos
Profesor invita a traer preguntas y casos para la siguiente clase y agradece la participación y paciencia
Envío del enlace de la grabación y contacto de Edumim para consultas posteriores
Recordatorio de la próxima sesión en el mismo horario (07:35 del viernes) y despedida final del equipo

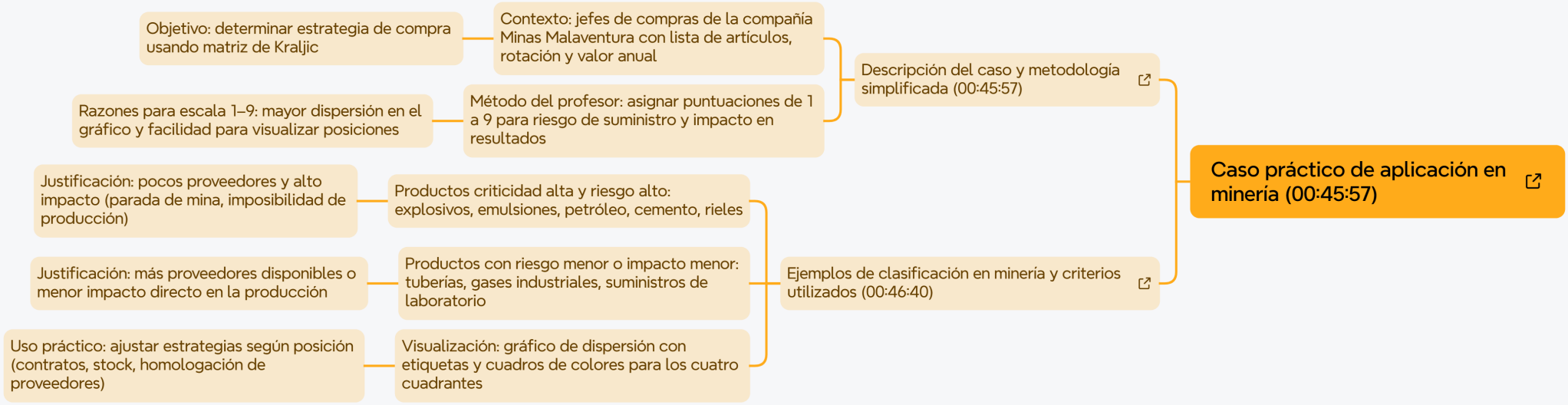

Matriz de Kraljic: concepto y estructura (00:00:56)
Definición, origen y utilidad (00:00:56)
Herramienta para gestión de compras y otras áreas como inventarios y almacenes
Clasifica materiales/servicios según riesgo de suministro e incidencia en resultados
Origen en artículo de 1983 en Harvard Business Review por Kraljic
Permite definir estrategias de compra según posición en la matriz
Aplicable y adaptable: se pueden cambiar variables (por ejemplo usar rotación en vez de número de proveedores) aunque esto modifica la naturaleza clásica de la matriz
Ejes y cuadrantes de la matriz (00:01:45)
Eje horizontal: riesgo de suministro (originalmente número de proveedores disponibles)
Muchos proveedores = bajo riesgo; pocos proveedores = alto riesgo
Riesgo puede confundirse con rotación; aclaración: rotación mide velocidad/abastecimiento y puede usarse alternativamente según objetivo
Eje vertical: impacto en resultados (valor/impacto estratégico para la empresa)
Divisiones y umbrales dependen de cada organización
Cuatro cuadrantes y sus características generales
Rutinarios: bajo impacto y bajo riesgo
Cuello de botella: bajo impacto y alto riesgo
Palancas (apalancados): alto impacto y bajo riesgo
Estratégicos: alto impacto y alto riesgo

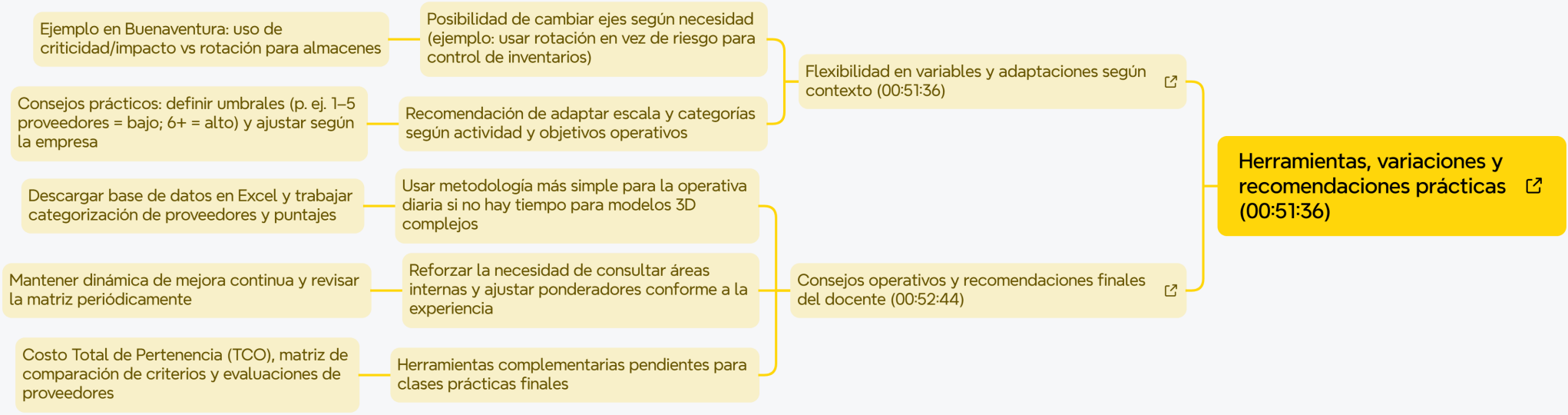

Estrategias por cuadrante y ejemplos (00:03:16)
Rutinarios (00:03:22)
Características: escasa incidencia en resultados y bajo riesgo de suministro
Ejemplos: material de oficina, útiles de oficina
Estrategias: reducir referencias, simplificar procesos administrativos, descentralizar compras
Contratos marco, órdenes abiertas, proveedores locales, reposiciones frecuentes en lotes pequeños
Uso de soluciones tecnológicas ágiles para gestión y ahorro limitado
Cuellos de botella (00:03:34)
Características: bajo impacto en resultados pero alto riesgo por pocos proveedores
Ejemplos: repuestos de camión, componentes con pocos proveedores
Estrategias: garantizar suministro, elaborar planes de contingencia, aceptar mayor precio si es necesario
Contratos de seguro por volumen, mantener stock de seguridad, homologar nuevos proveedores
Palancas / Apalancados (00:03:46)
Características: alto impacto en resultados y bajo riesgo por abundancia de proveedores
Ejemplos: commodities como gasóleo, combustibles, trigo
Estrategias: minimizar costes buscando alternativas y presionar por precio y servicio
Subastas, licitaciones, negociación de condiciones y control de calidad
Contratos cortos y tácticas comerciales para ahorro alto aunque menos perdurable
Estratégicos (00:03:54)
Características: alto impacto en resultados y alto riesgo por pocos proveedores
Ejemplos: productos químicos específicos, placas electrónicas, catalizadores, conectores en electrónica
Estrategias: garantizar suministro mediante alianzas, contratos a largo plazo, desarrollo conjunto o I+D
Asociaciones proveedor-cliente, proyectos de desarrollo de alternativas, acuerdos para asegurar abastecimiento a largo plazo

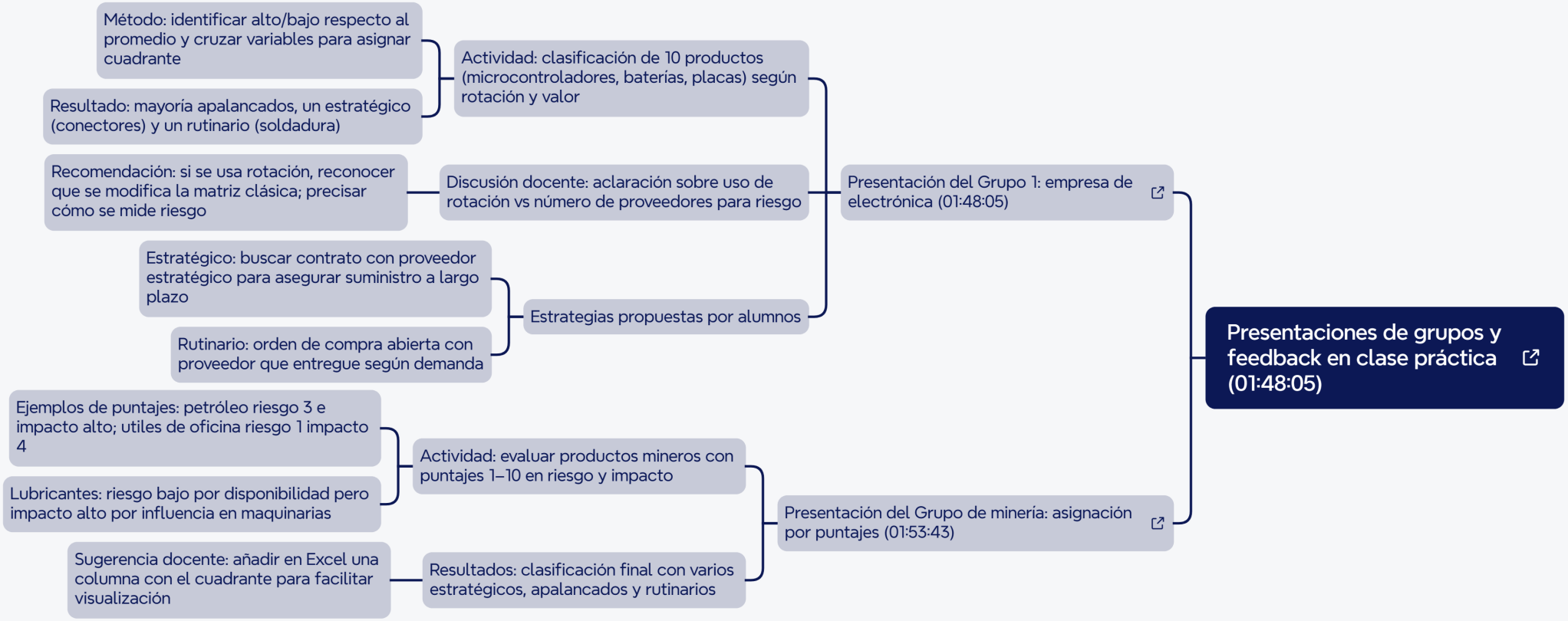

Metodologías prácticas para construir la matriz (00:07:17)
Enfoque tridimensional y drivers (00:08:56)
Versión con eje Z que incorpora volumen de compras (burbuja según volumen)
Eje X: complejidad del mercado de proveedores (barreras de entrada, competitividad, poder del comprador)
Eje Y: impacto estratégico en el negocio (calidad, quiebres de stock, valor agregado, flujo financiero, liderazgo)
Eje Z: volumen de compras en unidades monetarias
Pasos prácticos para construir la matriz (00:11:51)
Paso 1: extraer base de compras por periodo (se recomienda 24 meses móviles)
Paso 2: aplicar Pareto (80-20) para seleccionar categorías significativas por volumen
Paso 3: ponderar drivers/factores para ejes X e Y (puntajes 1-5 y ponderadores iniciales igualitarios)
Consultar áreas implicadas para valorar competitividad, calidad, impacto, etc.
Paso 4: procesar datos y graficar (gráfico de burbujas o dispersión; cortar ejes en valor medio)
Multiplicar puntuaciones por ponderadores, adjuntar volumen y dibujar gráfico
Sugerencia práctica: añadir columna con el cuadrante en Excel para facilitar visualización de resultados


Lectura de la matriz y aplicaciones (00:15:00)
Interpretación de cuadrantes y recomendaciones prácticas (00:15:00)
Rutinarios: soluciones tecnológicas ágiles, contratos marco, reducción de referencias
Ejemplo: elementos de protección personal cuando no afectan directamente la operación crítica
Cuellos de botella: contratos de mediano plazo, gestión de continuidad y stock
Ejemplo: hosting/servidores o almacenamiento digital
Estratégicos: alianzas a largo plazo, alto ahorro potencial con gestión relacional
Ejemplo: fertilizantes en viticultura, medicamentos diferenciadores
Apalancados: subastas y licitaciones ágiles para maximizar ahorro
Ejemplo: combustibles y otros commodities
Panel de indicadores y migración estratégica (00:19:03)
Construir reporte periódico (mensual) para monitorizar posición y migrar categorías hacia objetivos estratégicos
Usar indicadores clave para gestionar cambios en posición y relaciones con proveedores
Mantener dinámica de mejora continua y revisar la matriz periódicamente


Ejemplos didácticos y casos prácticos mostrados (00:19:18)
Explicaciones adicionales y ejemplos cotidianos (00:19:18)
Diferenciación entre impacto financiero bajo y alto según cuánto afecta al resultado
Ejemplo rutinario: útiles de oficina; ejemplo estratégico: envases para conservas
Estrategias prácticas por cuadrante reiteradas con ejemplos aplicados a distintos sectores
Recomendaciones operativas: contratos marco, reducción de referencias, asegurar suministro, alianzas estratégicas
Caso práctico para tiendas ARA y ejercicio (00:36:43)
Ejercicio: clasificar productos nuevos en la matriz usando valoración por variables (bajo/medio/alto/muy alto)
Variables de impacto financiero: precio de componentes, efecto en costo total, impacto de calidad
Variables de riesgo de suministro: dificultad de distribución, transporte, condiciones de almacenamiento
Resultado ejemplar: selección de productos más ventajosos (pollo en bandeja, corbatas, arepas, carpas)
Interpretación: elegir productos apalancados y estratégicos para maximizar ventaja y rentabilidad


Caso práctico de aplicación en minería (00:45:57)
Descripción del caso y metodología simplificada (00:45:57)
Contexto: jefes de compras de la compañía Minas Malaventura con lista de artículos, rotación y valor anual
Objetivo: determinar estrategia de compra usando matriz de Kraljic
Método del profesor: asignar puntuaciones de 1 a 9 para riesgo de suministro y impacto en resultados
Razones para escala 1–9: mayor dispersión en el gráfico y facilidad para visualizar posiciones
Ejemplos de clasificación en minería y criterios utilizados (00:46:40)
Productos criticidad alta y riesgo alto: explosivos, emulsiones, petróleo, cemento, rieles
Justificación: pocos proveedores y alto impacto (parada de mina, imposibilidad de producción)
Productos con riesgo menor o impacto menor: tuberías, gases industriales, suministros de laboratorio
Justificación: más proveedores disponibles o menor impacto directo en la producción
Visualización: gráfico de dispersión con etiquetas y cuadros de colores para los cuatro cuadrantes
Uso práctico: ajustar estrategias según posición (contratos, stock, homologación de proveedores)


Herramientas, variaciones y recomendaciones prácticas (00:51:36)
Flexibilidad en variables y adaptaciones según contexto (00:51:36)
Posibilidad de cambiar ejes según necesidad (ejemplo: usar rotación en vez de riesgo para control de inventarios)
Ejemplo en Buenaventura: uso de criticidad/impacto vs rotación para almacenes
Recomendación de adaptar escala y categorías según actividad y objetivos operativos
Consejos prácticos: definir umbrales (p. ej. 1–5 proveedores = bajo; 6+ = alto) y ajustar según la empresa
Consejos operativos y recomendaciones finales del docente (00:52:44)
Usar metodología más simple para la operativa diaria si no hay tiempo para modelos 3D complejos
Descargar base de datos en Excel y trabajar categorización de proveedores y puntajes
Reforzar la necesidad de consultar áreas internas y ajustar ponderadores conforme a la experiencia
Mantener dinámica de mejora continua y revisar la matriz periódicamente
Herramientas complementarias pendientes para clases prácticas finales
Costo Total de Pertenencia (TCO), matriz de comparación de criterios y evaluaciones de proveedores


Presentaciones de grupos y feedback en clase práctica (01:48:05)
Presentación del Grupo 1: empresa de electrónica (01:48:05)
Actividad: clasificación de 10 productos (microcontroladores, baterías, placas) según rotación y valor
Método: identificar alto/bajo respecto al promedio y cruzar variables para asignar cuadrante
Resultado: mayoría apalancados, un estratégico (conectores) y un rutinario (soldadura)
Discusión docente: aclaración sobre uso de rotación vs número de proveedores para riesgo
Recomendación: si se usa rotación, reconocer que se modifica la matriz clásica; precisar cómo se mide riesgo
Estrategias propuestas por alumnos
Estratégico: buscar contrato con proveedor estratégico para asegurar suministro a largo plazo
Rutinario: orden de compra abierta con proveedor que entregue según demanda
Presentación del Grupo de minería: asignación por puntajes (01:53:43)
Actividad: evaluar productos mineros con puntajes 1–10 en riesgo y impacto
Ejemplos de puntajes: petróleo riesgo 3 e impacto alto; utiles de oficina riesgo 1 impacto 4
Lubricantes: riesgo bajo por disponibilidad pero impacto alto por influencia en maquinarias
Resultados: clasificación final con varios estratégicos, apalancados y rutinarios
Sugerencia docente: añadir en Excel una columna con el cuadrante para facilitar visualización